



EVALUACIÓN	1ra. PRÁCTICA CALIFICADA	SEM. ACADE.	2021-1
CURSO	CAMINOS II	EVENTO	
PROFESOR (ES)	DR. VÍCTOR ANTONIO ZELAYA JARA	DURACIÓN	60 minutos
ESCUELA (S)	Profesional de Ingeniería Civil	CICLO (S)	
	GRECIA		Electivo

INDICACIONES

- No se permite el uso de celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores

Integrantes:

- GRECIA
- DANIEL
- JEFF
- HERRY
- ROSALINDA
- JOSE
- ROGER
- GRECIA
- ESTRELLA

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta N° 01 (12 puntos)

Análisis de precios unitarios

De acuerdo a lo estudiado en clase virtual:

Completar el cuadro y calcular el costo unitario de la partida solicitada, sabiendo que la Cuadrilla es un (01) operario, más 3 / 4 de peón.

Poner la fecha del cálculo.

Partida	2.05	CONFORMACIÓN DE TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA				31 / 05/2020
Rendimiento	530.00 m ³ / Día	Costos unitario directo por M ³				S/ 20.18
Código	Descripción Insumo	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio	Parcial
	Mano de Obra					
470101	Operario	H - H	1.00	0.0151	23.43	0.3538
470104	Peón	H - H	0.75	0.0113	16.75	0.1893
						0.5431
	Materiales					
	Materiales para rellenos					
920602		M ³		1.00	11.32	11.32
						11.32
	Equipos					
370101	Herramientas manuales	% MO		3.000	0.5431	0.0163
490313	Rodillo Liso Vibratorio Autoportante 70 100 HP 7-9 T	HM	1.00	0.0151	110.00	1.661
490478	Tractor de orugas de 140-160 HP	HM	1.00	0.0151	240.00	3.624
490492	Motoniveladora 125 HP	HM	1.00	0.0151	200.00	3.02
						8.3213

Pregunta N° 02 (4 puntos)

Respecto a los sistemas de Drenaje en obras de carreteras, ¿cuáles son los tipos de DRENAJE y mencionar un ejemplo de cada tipo?

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Existen 2 Tipos de Drenaje:

Drenaje subterráneo: Es el proceso por el cual se elimina el agua que ha llegado a la carretera por medio de conductos entubados colocados debajo de la superficie.

Ejemplo:

Baden o Sifón, pantallas drenantes, Subdren interceptor.

Drenaje superficial: es el procedimiento por el cual se evita que el agua llegue a la carretera.

Drenaje natural; drenaje con obras auxiliares.

Ejemplo:

Cunetas; Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la carretera o, en su defecto, a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el objeto de captar, conducir, y evacuar en forma adecuada los flujos de agua superficial.

Las cunetas de bases

Las cunetas de coronación

Las contra-cunetas.

Pregunta N° 03 (4 puntos)

En el MANTENIMIENTO RUTINARIO de carreteras, indicar 04 (cuatro) ACTIVIDADES DE TRABAJO.

100. CALZADA

111. PARCHADO: Parchado de baches y bordes de pavimentos asfáltico quebrados, con material asfáltico para la restauración de una carpeta de rodadura lisa mediante la reparación de los baches y bordes quebrados. Incluye parchado de asentamiento.

112. PARCHADO CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL: Sellado de áreas pequeñas de superficie asfáltica, con una o más aplicaciones de asfalto y con otras tantas de gravilla como material de cubierta, para evitar el deterioro de la superficie debido a rajaduras y desintegración.

300. DRENAJE

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

311. LIMPIEZA DE CUNETAS: Eliminación del material que hay caído o sedimentado en las cunetas, para mantener un buen drenaje.

312. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS: Eliminación del material que haya caído o sedimentado en las alcantarillas, para mantener un buen drenaje.

FECHA	La Molina, 29 de marzo 2021
-------	-----------------------------